

Род кривой Ферма

топологический фундамент циклотомических стенов

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 1/16

1 Постановка

Кривая Ферма $C_N = \{x^N + y^N = z^N\} \subset \mathbb{P}^2$ — базовый объект циклотомических стенов программы. Её топология полностью определяется одним целым числом N , и первый шаг конвейера — вычисление рода g — выполняется чисто топологическими средствами: ни аналитики, ни спектральной теории не требуется. Род определяет размерность пространства голоморфных форм, размер период-матрицы и, в конечном счёте, масштаб всей конструкции.

Лемма 1 (род кривой Ферма). Пусть $N \geq 4$. Проекция $\pi_x: C_N \rightarrow \mathbb{P}^1$ есть морфизм степени N , неразветвлённый над ∞ и разветвлённый ровно над N точками ζ_N^k ($k = 0, \dots, N-1$), причём индекс ветвления в каждой точке $P_k = (\zeta_N^k, 0)$ равен N . Род кривой равен

$$g = \frac{(N-1)(N-2)}{2}; \quad g(15) = 91, \quad g(30) = 406.$$

Доказательство. Над произвольной точкой $x_0 \in \mathbb{P}^1$ уравнение $y^N = 1 - x_0^N$ имеет ровно N решений с учётом кратности, поскольку многочлен $y \mapsto y^N - (1 - x_0^N)$ имеет степень N ; значит, $\deg \pi_x = N$. В точке $P_k = (\zeta_N^k, 0)$ имеем $1 - x^N = -N\zeta_N^{k(N-1)}(x - \zeta_N^k) + \dots$, то есть локально $y^N = c(x - \zeta_N^k)$ с $c \neq 0$: параметром служит y , а $x - \zeta_N^k \sim c^{-1}y^N$, поэтому индекс ветвления равен N . Над ∞ ветвления нет: при $z = 0$ уравнение $X^N + Y^N = 0$ имеет N различных решений с неразветвлённой проекцией. Формула Римана–Гурвица даёт

$$2g - 2 = N(2 \cdot 0 - 2) + N(N-1) = -2N + N^2 - N = N^2 - 3N,$$

откуда $2g = (N-1)(N-2)$ и $g = (N-1)(N-2)/2$. Подстановка $N = 15$ и $N = 30$ даёт 91 и 406. $\square$

Замечание 2. Та же формула Плюккера для гладкой плоской кривой степени m даёт $\frac{(m-1)(m-2)}{2}$ — согласование двух прочтений (кривая степени N и кривая Ферма) служит встроенным контролем: для $N = 4$ обе дают 3 (кватрика Клейна — тоже кривая рода 3, но другая кривая: степени моделей различны).

Данные протокола: числа

$g(15) = \frac{14 \cdot 13}{2} = 91$; период-матрица 91×182 ; $g(30) = \frac{29 \cdot 28}{2} = 406$; период-матрица 406×812 ; для сравнения: $g(4) = 3$, $g(7) = 15$, $g(22) = 231$.

Сводка доказанного: итог

Род кривой Ферма доказан из формулы Римана–Гурвица; все компоненты (степень проекции, точки ветвления, индексы) выписаны явно. Следствия: перепись характеров $91 = 1 + 6 + 84$ и $1 + 6 + 9 + 30 + 84 + 276 = 406$ согласована с родом (проверка V1 протокола, точная целочисленная арифметика).

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Стенд $N=15/30 \rightarrow V1$ перепись»: точная арифметика подтвердит суммы 91 и 406 и таблицы h_d ; Lean: `genus_fermat` в `HodgeLaboratory.lean` — машинное доказательство $(15 - 1)(15 - 2)/2 = 91$ и $(30 - 1)(30 - 2)/2 = 406$.